El siguiente documento, tiene como objetivo identificar los factores de riesgos presentes en los distintos procedimientos que se realizan en el laboratorio y las medidas de seguridad que se deben implementar para que el trabajo se realice de manera segura.

Tabla 1. Identificación del laboratorio. En la siguiente tabla, complete los antecedentes del laboratorio en el que realizará las actividades. Indique además, qué Académico/a(s) es responsable de dichos procedimientos, y en caso de aplicar, señale el nivel de bioseguridad del laboratorio (1, 2, 3, N/A).

Facultad	Facultad de Ingeniería
Laboratorio	Centro de AstroIngeniería UC (AIUC) – Campus San Joaquín
Académico(s) Responsable(s)	Marilyn Cruces
Nivel de Bioseguridad	N/A (no se manipulan agentes biológicos)

Tabla 2. Procedimiento a realizar. En la siguiente tabla, indique el nombre del procedimiento, la descripción, factores de riesgo que identifique, en qué área del laboratorio se realizará el procedimiento y elementos de protección personal (EPP) que se deben utilizar.

Nombre del procedimiento	**PTS-02 · Aplicación de pintura conductiva de grafito coloidal con aerógrafo y verificación de continuidad**

Descripción de la actividad a realizar	**Antes del procedimiento** • Confirmar que la pieza fue preparada según PTS-01 y que no quedan restos de solvente (superficie limpia, seca y sin polvo). • Revisar la etiqueta y la FDS de la pintura de grafito (**FDS pendiente de incorporar al inventario**). Mientras no se disponga de ella, tratarla como mezcla con solvente inflamable y partículas respirables. • Encender la campana o extracción localizada y retirar fuentes de ignición del área. • Revisar el aerógrafo, manguera y compresor: conexiones firmes, sin fugas, y presión de trabajo según el fabricante del aerógrafo. • Cubrir el mesón con papel o film protector y colocarse el EPP. **Protocolo** 1. Agitar el envase de pintura enérgicamente al menos 30 s, hasta escuchar la bolilla metálica moverse libremente. Mantener el envase cerrado mientras se agita. 2. Diluir la pintura con **alcohol isopropílico** en proporción aproximada 1:2 (una parte de pintura por dos de IPA) en un vaso rotulado, y cargar el depósito del aerógrafo. Preparar solo la cantidad necesaria. 3. Aplicar una **primera capa fina y pareja** sobre toda la pieza, pulverizando siempre en dirección contraria a las personas y hacia el interior de la campana. 4. Dejar secar al aire entre 5 y 15 min, hasta obtener brillo mate uniforme y que no transfiera pigmento al tacto (tocar con guante). 5. Aplicar una **segunda** y luego una **tercera capa** fina, repitiendo los pasos 3 y 4. 6. Con la última capa seca, pulir la superficie con el paño para pulir hasta eliminar el polvo de grafito suelto y obtener un acabado brillante. Realizar el pulido bajo extracción para no dispersar el polvo. 7. Verificar la continuidad eléctrica con el multímetro entre puntos distantes de la pieza (resistencia baja y consistente). **Posterior al procedimiento** • Limpiar el aerógrafo pulverizando IPA limpio dentro de la campana, recogiendo el líquido en un vaso. Este líquido va al bidón de «Residuos de solventes orgánicos no halogenados». • Paños, papel protector y guantes con grafito: recipiente con tapa de residuos sólidos contaminados. • Cerrar la pintura y el IPA y devolverlos al almacenamiento de inflamables.

	• Apagar y despresurizar el compresor; limpiar el mesón con paño húmedo (no barrer el polvo en seco) y lavarse las manos.

Factores de riesgo	• **Pintura conductiva de grafito**: partículas finas de grafito en suspensión con solvente/aglutinante; riesgo por inhalación de aerosol y posible inflamabilidad (confirmar con FDS del fabricante). • **Alcohol isopropílico** (UN 1219, clase 3): muy inflamable (T. inflamación 12 °C); irritación ocular; somnolencia/vértigo. La pulverización aumenta la concentración de vapores inflamables. • Equipo a presión (compresor y manguera): desacople o rotura de manguera, proyección de pintura a los ojos. • Polvo de grafito durante el pulido (irritante respiratorio y conductor eléctrico: mantener lejos de equipos energizados).
Zona de trabajo	• Pasos 2 a 6 y limpieza del aerógrafo: **bajo campana de extracción o cabina con extracción**, lejos de fuentes de ignición. • Paso 1 y 7: mesón de trabajo.

Elementos de protección personal necesarios	Observaciones
Delantal o bata de laboratorio manga larga	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Gafas de seguridad con protección lateral	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Guantes de nitrilo	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Respirador media cara con filtros combinados para vapores orgánicos y partículas (A1P2 o superior)	Uso obligatorio durante la aplicación con aerógrafo y el pulido
Calzado cerrado	Uso obligatorio en el laboratorio

Documentos de referencia:

- FDS Alcohol Isopropílico (Científica). FDS de la pintura de grafito: pendiente, solicitar al proveedor.
- Guía de Metalizado de Cobre sobre Pieza de Resina (Paso 2).
- Protocolo general de manejo de químicos AIUC; PTS-01.

Responsables:

Elaborado por: Nicolás Seguel Ardiles	*Revisado por:*
Fecha: 30/09/2026	*Fecha:*
Firma	*Firma*